Descrição do Projeto — Laboratório de Computação Gráfica 3D

1. Descrição

O projeto é uma ferramenta interativa em **WebGL** para visualização e estudo de conceitos de Computação Gráfica. A aplicação relaciona cálculos matemáticos às suas representações no espaço tridimensional e permite alterar valores com atualização imediata da cena.

> **Estado atual:** os módulos de vetores, matrizes 3×3 e transformações geométricas homogêneas 4×4 estão implementados e integrados à visualização WebGL.

2. Funcionalidades implementadas

2.1 Vetores

- Visualização e edição de vetores no espaço 3D;
- Soma, subtração e multiplicação por escalar;
- Módulo, normalização, produto escalar, ângulo e produto vetorial;
- Exibição dos cálculos, resultados e interpretação geométrica.

2.2 Matrizes

- Criação e edição de duas matrizes 3×3;
- Soma, subtração, multiplicação, transposta e determinante;
- Multiplicação de matriz por vetor;
- Presets de identidade, escala, rotação e cisalhamento;
- Visualização do efeito da transformação linear sobre um cubo e os vetores da base.

2.3 Transformações geométricas

- Translação independente em X, Y e Z;
- Rotação configurável em torno dos três eixos;
- Escala independente nos três eixos;
- Criação de uma sequência com inclusão, remoção, ativação e reordenação das etapas;
- Geração e apresentação das matrizes individuais e da matriz final 4×4;
- Aplicação da composição a um ponto editável;
- Visualização do objeto original, resultados intermediários, objeto final e eixos locais transformados.

2.4 Ambiente interativo

- Câmera orbital controlada por arraste e zoom pelo scroll;
- Atualização dos cálculos e da visualização em tempo real;
- Interface responsiva e mensagens para situações especiais, como vetor nulo e escala degenerada;

- Tratamento de perda e restauração do contexto WebGL.

3. Composição de transformações

O módulo utiliza matrizes homogêneas 4×4 e vetores-coluna. As operações são aplicadas na ordem em que aparecem na lista, de cima para baixo. Para uma sequência escala, rotação e translação:

```
M = T × R × S
p' = M × p
```

A ordem é significativa, pois a multiplicação de matrizes não é comutativa. A aplicação permite reordenar as etapas para observar essa diferença tanto numericamente quanto na cena 3D.

4. Implementação WebGL

A grade, os eixos, vetores, pontos e cubos são enviados para buffers e rasterizados pela GPU com shaders WebGL. Os rótulos são elementos HTML sobrepostos à cena. Não são utilizadas bibliotecas gráficas externas.

5. Objetivo alcançado

O laboratório permite observar como operações vetoriais, matrizes e sequências de transformações afetam elementos no espaço tridimensional, funcionando como recurso visual e interativo de apoio ao estudo de Computação Gráfica.

Tecnologias: WebGL, JavaScript, HTML e CSS.